SWOT Analizi

Kapsam

Bu analiz, VF-1D-A-696 üzerine yürütülen Safety 4.0 projesini değerlendirir. Üreticinin ticari durumuna veya makinenin sertifikasyonuna ilişkin bir değerlendirme değildir.

Güçlü yönler (Strengths)

Kod	Güçlü yön	Projeye katkısı
G1	Belirli ve gerçek bir makine modelinin seçilmiş olması	Araştırma ve senaryoların somut bir sistem üzerinde kurulmasını sağlar.
G2	Üreticinin test reçetesi, SCADA grafikleri ve deney sonuçlarının bulunması	Teknik tanıtımın belgelenmiş verilere dayanmasını sağlar. K1, K4
G3	Isıtma, vakum ve gazla soğutma süreçlerinin birlikte incelenebilmesi	Kontrol sistemleri ile fiziksel sonuçlar arasındaki ilişkiyi ele almaya uygundur. K1
G4	GitHub üzerinden sürüm kontrollü dokümantasyon yürütülmesi	Değişikliklerin izlenmesini ve çıktıların düzenli tutulmasını sağlar.

Zayıf yönler (Weaknesses)

Kod	Zayıf yön	Projeye etkisi
Z1	PLC modeli, ağ topolojisi ve emniyet devrelerinin doğrulanmamış olması	Mimari ve tehdit analizlerinin bazı bölümleri varsayımlara dayanır.
Z2	Çalışmanın kamuya açık belgelerle sınırlı olması	Gerçek kurulumun davranışı ve önerilerin etkinliği sahada doğrulanamaz.
Z3	Temel NADCA yayınlarının aynı test verilerine dayanması	Kaynak sayısı, bağımsız deney sayısını temsil etmez.
Z4	Fırına özgü LAB, SMART ve görev takibi çıktılarının henüz tamamlanmamış olması	Bulguların ölçülebilir bir çalışma planına dönüştürülmesi gerekir.

Teknik bilgi eksikleri teknik özellikler belgesinde belirtilmiştir.

Fırsatlar (Opportunities)

Kod	Fırsat	Nasıl değerlendirilebilir?
F1	Bootcamp föyleri, sunumu ve örnek çalışmaların sağladığı yöntem	Şişeleme ve PaketPro çalışmalarındaki yöntemler fırına özgü cevaplara dönüştürülebilir.
F2	ISO 12100 ve IEC 62443 gibi başvuru çerçeveleri	Fiziksel tehlikeler ile siber erişim yolları birlikte ve sistematik olarak incelenebilir.
F3	Arşivlerde korunmuş teknik yayınlar	Eski site bağlantılarına bağlı kalmadan kaynakların izlenebilirliği korunabilir.
F4	Haftalık LAB düzeni ve öğretim elemanı geri bildirimi	Belgeler aşamalı olarak geliştirilip önceki analizler gözden geçirilebilir.

Tehditler (Threats)

Kod	Tehdit	Projeye etkisi
T1	Harici kaynak bağlantılarının değişmesi veya erişilememesi	Kaynakların tekrar incelenmesini zorlaştırabilir.
T2	Yayınlardaki farklı değerler ve modele özgü ayrıntıların sınırlı olması	Teknik yorumlarda belirsizliğe yol açabilir.
T3	Üçüncü taraf belgelerinin paylaşım izinlerinin belirsiz olması	PDF ve görsellerin depoda paylaşılmasını sınırlayabilir.
T4	Mevzuat ve standart gereksinimlerinin zaman içinde değişmesi	Güncel olmayan bilgiye dayalı değerlendirme yapılmasına neden olabilir.

Bu tehditler projenin yürütülmesine ilişkindir. Makineye yönelik saldırı senaryoları LAB 3 ve risk analizlerinde ayrıca ele alınacaktır.

SWOT’tan çıkan aksiyonlar

İlişki	Aksiyon	Beklenen çıktı
G2 + F1	Belgelenen teknik bilgilerle tüm LAB föylerini fırına uyarlamak	Makineye uyarlanmış LAB cevapları, şemalar ve değerlendirmeler
G4 + T1	Kaynak künyelerini, ilgili sayfaları ve arşiv bağlantılarını sürüm kontrollü tutmak	İzlenebilir kaynak envanteri
Z1 + F1	Her LAB’da doğrulanan bilgi, varsayım ve öneriyi ayırmak	Açık varsayım listesi ve kaynaklı cevaplar
Z4 + F4	Hedefleri ölçüt ve takvime bağlayıp görev kartlarına dönüştürmek	SMART hedefleri ve Trello görevleri
Z3 + T2	Aynı teste dayanan yayınları birlikte değerlendirmek ve farklı yazılan değerleri belirtmek	Kaynaklara uygun teknik yorum
G4 + T3	Paylaşım izni netleşmeyen belgeler için bağlantı ve özgün özet kullanmak	Üçüncü taraf dosyaları içermeyen dokümantasyon
Z2 + T4	Güncel birincil kaynakları inceleyip sonuçları eğitim çalışmasının sınırları içinde sunmak	Kaynaklı standart incelemesi ve sınırlılık notları

Kaynaklar

- Makine tanıtımı
- Teknik özellikler ve bilgi eksikleri
- Teknik yayın envanteri
- Safety 4.0 Bootcamp sunumu, Kavramlar Sözlüğü ve LAB föyleri: çalışma yöntemi için kullanılan ders materyalleri.

SWOT maddeleri, bu kaynaklar ve projenin mevcut kapsamı üzerinden yapılan proje değerlendirmeleridir.